제 3학년

제 1교시

2022학년도 1학기 중간고사

수 학

과목 코드 [05]

2022. 5. 3. (화)

※ 시험문제는 총25문항으로 선택형 문제는 21문항(80점), 서술형 문제는 4문항(20점)이며 총 5페이지로 구성되어 있습니다. 문항수와 시험지 매수를 반드시 확인 하시고 다음 물음에 대한 가장 알맞은 답의 번호를 답안지에 표기하시오.

선택형 문제 (80점)

1. 제곱근에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]

① 0의 제곱근은 없다.
② 제곱근 25는 5이다.
③ 7은 $\sqrt{7}$의 양의 제곱근이다.
④ $(-3)^2$의 제곱근은 $\pm\sqrt{3}$이다.
⑤ -4는 -16의 음의 제곱근이다.

2. 다음 중 계산한 결과가 다른 하나를 고르면? [4점]

① $\sqrt{\left(-\frac{4}{3}\right)^2}+\sqrt{\left(\frac{5}{3}\right)^2}$
② $\sqrt{36}-(-\sqrt{3})^2$
③ $\sqrt{81}\div(-\sqrt{3})^2$
④ $-\sqrt{(-6)^2}\times\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2}$
⑤ $\sqrt{0.09}\div\sqrt{\frac{1}{100}}$

3. 다음 수 중 제곱근을 근호를 사용하지 않고 나타낼 수 있는 것의 개수는? [4점]

$1.\dot{7}$, 2, 4.9, $(-8)^2$, $\sqrt{\frac{1}{36}}$, 900

① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

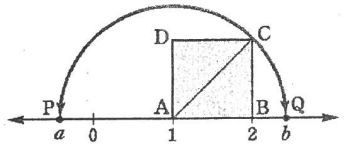
4. $\sqrt{29-x}$가 정수가 되도록 하는 자연수 x의 값 중에서 가장 큰 값을 M, 가장 작은 값을 m라고 할 때, $M-m$의 값을 구하면? [4점]

① 24 ② 25 ③ 28
④ 32 ⑤ 33

5. 두 실수의 대소 관계가 옳은 것은? [4점]

① $3<\sqrt{3}+1$
② $\sqrt{8}-1>2$
③ $\sqrt{3}+3>\sqrt{5}+3$
④ $-\sqrt{12}+2<2-\sqrt{13}$
⑤ $\sqrt{11}-\sqrt{15}>\sqrt{11}-4$

6. 그림은 수직선 위의 두 점 A(1)과 B(2)에 대하여 $\overline{AB}$를 한 변으로 하는 정사각형 ABCD와 수직선을 그린 것이다. $\overline{AC}=\overline{AP}=\overline{AQ}$일 때, 두 점 P($a$)와 Q($b$)에 대하여 $\frac{P(a)}{Q(b)}$의 값을 구하면? [4점]



① $-3+2\sqrt{2}$ ② $3+2\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{2}$
④ $3-2\sqrt{2}$ ⑤ $-3-2\sqrt{2}$

7. $\sqrt{12}-\sqrt{27}+\dfrac{6}{\sqrt{3}}$을 간단히 한 것은? [3점]

① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$
④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

8. $\sqrt{\dfrac{15}{27}}=a\sqrt{5}$, $\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{b}$일 때, 두 유리수 a, b에 대하여 $\sqrt{ab}$의 값은? [4점]

① $\dfrac{1}{6}$ ② $\dfrac{1}{5}$ ③ $\dfrac{1}{4}$
④ $\dfrac{1}{3}$ ⑤ $\dfrac{1}{2}$

9. $\sqrt{72}-2\sqrt{24}-\sqrt{2}\left(2+\dfrac{6}{\sqrt{12}}\right)=m\sqrt{2}+n\sqrt{6}$일 때, 유리수 m, n에 대하여 $\sqrt{m-n}$의 값을 구하면? [4점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{5}$

10. $\sqrt{5}$의 소수 부분을 a라 할 때, $4-\sqrt{5}$의 소수 부분을 a에 대한 식으로 나타내면? [4점]

① $2-a$ ② $1-a$ ③ a
④ $a-1$ ⑤ $a-2$

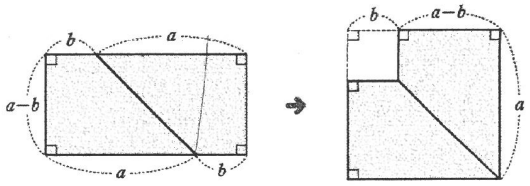
11. $\sqrt{2}\left(3\sqrt{2}+\dfrac{1}{2}\right)-\dfrac{a(1-\sqrt{2})}{2\sqrt{2}}$가 유리수일 때, 유리수 a의 값을 구하면? [4점]

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

12. 다음 식을 전개한 것이 옳은 것은? [3점]

① $(3x+3y)^2=3x^2+6xy+3y^2$
② $(2a+3b)^2=4a^2-12ab+9b^2$
③ $(a-4)(a-13)=a^2-17a+52$
④ $(2x+7y)(2x-7y)=16x^2-49y^2$
⑤ $(x+10)(2x-1)=2x^2-19x-10$

13. 그림에서 설명하는 곱셈 공식으로 옳은 것은? [3점]

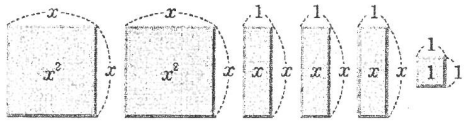


① $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$
② $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$
③ $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$
④ $(a+b)(a-b)=a^2+b^2$
⑤ $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$

14. $(2x-5)^2$의 전개식에서 x^2의 계수를 a, x의 계수를 b라 할 때, $a-b$의 값은? [4점]

① 12 ② 16 ③ 20
④ 24 ⑤ 28

15. 그림과 같이 넓이가 각각 x^2, x, 1인 직사각형 6개를 빈틈없이 겹치지 않게 이어 붙여 하나의 직사각형을 만들려고 한다. 이 직사각형의 둘레의 길이는? [4점]



① $2x+1$ ② $3x+2$ ③ $4x+2$
④ $6x+2$ ⑤ $6x+4$

16. 두 다항식을 각각 인수분해할 때, 공통으로 들어 있는 인수는? [4점]

$x^2-5x-14$, $3x^2+x-10$

① $x-7$ ② $x+2$ ③ $3x-5$
④ $x+7$ ⑤ $x-2$

17. 다항식 $3a^2-12ab+12b^2$의 인수인 것은? [4점]

① $a-2b$ ② $a+2b$ ③ $a-6b$
④ $3a-2b$ ⑤ $3a+2b$

18. $x=\dfrac{1}{\sqrt{10}+3}$, $y=\dfrac{1}{\sqrt{10}-3}$일 때, $\dfrac{y}{x}+\dfrac{x}{y}$의 값은? [4점]

① 42 ② 40 ③ 38
④ 36 ⑤ 34

19. 다음 식이 $x^2-12x+a$, $4x^2+bxy+9y^2$ 완전제곱식이 되도록 하는 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은? (단, $b<0$) [4점]

① 12 ② 18 ③ 24
④ 36 ⑤ 48

20. x에 대한 이차식 x^2+kx-6이 $(x+a)(x+b)$로 인수분해될 때, 수 k가 될 수 있는 가장 큰 값을 M, 가장 작은 값을 m이라고 할 때, $M-m$을 구하면? (단, a, b는 정수) [4점]

① 0 ② 4 ③ 6
④ 10 ⑤ 12

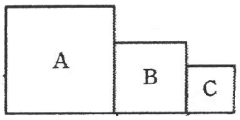
21. 자연수 a에 대하여 $-a^2+10a+24$가 소수가 될 때, 이 소수는? [4점]

① 5 ② 7 ③ 11
④ 13 ⑤ 17

서술형 문제 (20점)

※ 다음 서술형 문제는 총 4문항입니다. 서술형 답안지에 **검은색 또는 청색 볼펜**으로 작성하세요.

[서술형1] 그림과 같이 넓이의 비가 9:4:1인 세 정사각형 A, B, C를 겹치지 않게 이어붙인 도형의 넓이가84cm^2 일 때, 이 도형의 둘레의 길이를 구하려고 한다. 다음 물음에 대하여 풀이 과정을 자세히 쓰고 답을 구하시오. [8점]



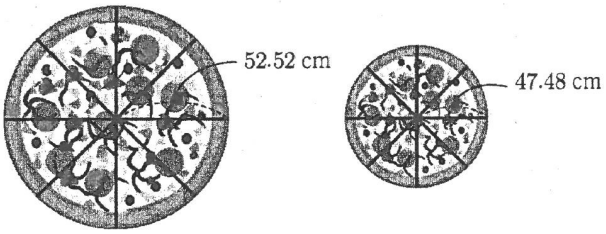
(1) 세 정사각형 A, B, C의 넓이와 한 변의 길이를 구하는 과정을 자세히 쓰고 답을 구하시오. (6점)

(2) 세 정사각형 A, B, C를 겹치지 않게 이어 붙인 도형의 둘레의 길이를 구하는 과정을 자세히 쓰고 답을 구하시오. (2점)

[서술형2] 자연수 x에 대하여 $\sqrt{x}$보다 작은 자연수의 개수를 $f(x)$라 할 때, $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(11)$의 값을 구하는 과정을 자세히 쓰고 답을 구하시오. [2점]

[서술형3] $-\frac{1}{5}<x<3$일 때, $\sqrt{9-6x+x^2}-\sqrt{25x^2+10x+1}$를 간단히 하는 과정을 자세히 쓰고 답을 구하시오. [4점]

[서술형4] 반지름의 길이가 각각 52.52 cm, 47.48 cm인 원 모양의 피자를 다음 그림과 같이 8등분 하였다. 큰 피자 한 조각의 넓이는 작은 피자 한 조각의 넓이보다 얼마만큼 더 큰지 인수분해를 이용하여 계산하시오. (단, 두께는 일정하다.) [6점]



(1) 문제를 풀이하는데 필요한 인수분해 공식을 적으시오. (2점)

(2) 큰 피자 한조각이 작은 피자 한조각보다 얼마만큼 큰지 구하는 식을 세우고 (1)에서 찾은 인수분해 공식을 사용하여 풀이 과정을 자세히 쓰고 계산하시오. (4점)

<수고하셨습니다>

이 시험문제의 저작권은 순천팔마중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.